



Autores:

Nome:	RA:	Curso e Semestre:
Thomaz de Souza Scopel	10417183	Ciência da Computação 7º Período
Matheus Gabriel Viana Araujo	10420444	Ciência da Computação 6º Período
Yating Zheng	10439511	Ciência da Computação 5º Período
João Silveira Campos Neto	10441670	Ciência de Dados 5º Período

Atividade de Extensão para Segurança Digital

Tema do Grupo: Criptografia explicada e aplicada à segurança de dados.

**Criptografia e Privacidade: Como Proteger Seus
Dados Pessoais na Era Digital**



Criptografia e Privacidade: Como Proteger Seus Dados Pessoais na Era Digital

A revolução tecnológica e a expansão da internet transformaram profundamente a sociedade, trazendo facilidades inegáveis para o cidadão. No entanto, o armazenamento massivo de dados nos meios digitais também nos inseriu em um ambiente repleto de ameaças e perigos invisíveis. Todos os dias, informações sensíveis, que vão de cadastros em lojas a dados bancários, tornam-se alvo do cibercrime. Para ilustrar o quão crítica é essa questão, o dia 28 de janeiro foi instituído como o Dia Internacional da Proteção de Dados, com a finalidade primária de conscientizar a população sobre seus direitos e riscos, especialmente diante do grande volume de vazamentos corporativos que marcam a história recente (LARA MARTINS ADVOGADOS, 2022).

As consequências financeiras e sociais dessas violações de segurança são gigantescas. Segundo o mais recente *Relatório do Custo das Violações de Dados 2025*, organizado pela IBM, o custo médio global que um incidente desse tipo causa a uma empresa alcançou a preocupante marca de US\$ 4,88 milhões. Os registros mais valiosos para os criminosos — e consequentemente os mais furtados — são justamente as Informações de Identificação Pessoal (PII) dos clientes, que estiveram presentes em 53% das violações registradas (IBM, 2025). Além disso, o relatório evidencia que a principal tática inicial usada para invadir sistemas continua sendo o *phishing*, um método de enganação social onde o próprio usuário entrega seus dados sem perceber (IBM, 2025). O tempo para que as organizações descubram e resolvam uma falha em ambientes complexos muitas vezes atinge longos 276 dias, período no qual a intimidade do usuário fica severamente comprometida. Frente a essa vulnerabilidade, aliada aos alertas de espionagem global expostos por informantes como Edward Snowden nos últimos anos (ALMEIDA, 2019), a ferramenta de defesa mais eficiente para o cidadão garantir a integridade da sua "casa digital" é a adoção das práticas de segurança e o uso inteligente da criptografia.

O que é a Criptografia e a Tríade da Segurança

No universo da segurança da informação, todo sistema desenhado para ser seguro apoia-se em uma base de três pilares, também apelidada de Tríade CIA: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (VIANA et al., 2019). De maneira prática, a confidencialidade garante que sua mensagem ou arquivo só seja acessível para quem tiver autorização legítima (CHAGAS, 2023). A integridade trabalha com a certeza de que a informação não foi alterada, adulterada ou corrompida durante a



transmissão. E a disponibilidade assegura que os seus dados estarão prontos para uso quando você precisar deles (CHAGAS, 2023).

Para preservar com força máxima a confidencialidade e a integridade de dados transportados na internet, a humanidade desenvolveu a criptografia. Eliminando todo o jargão técnico, a criptografia funciona rigorosamente como um cofre de alta segurança trancado por um cadeado invisível. Historicamente definida, ela é a ciência focada em assegurar que apenas o emissor e o receptor autorizados compreendam uma mensagem (ALMEIDA, 2019). Nos sistemas de computação, a criptografia pega uma informação legível que faz sentido (chamada de texto claro) e aplica cálculos matemáticos complexos para embaralhá-la, transformando-a em uma sequência de símbolos completamente indecifráveis (texto cifrado) (MENDES; KUM; DUCATTI, 2024). Assim, mesmo que a mensagem caia nas mãos de hackers durante o transporte, tudo o que eles verão é um amontoado caótico de caracteres, impossível de ser lido sem a "chave" certa.

A Matemática dos Cadeados Digitais: Principais Algoritmos

Os computadores gerenciam a proteção desses dados atuando com base em duas famílias principais de "cadeados", que operam algoritmos matemáticos e chaves criptográficas: a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica (MENDES; KUM; DUCATTI, 2024).

Na **Criptografia Simétrica**, também chamada de chave privada, utiliza-se rigorosamente uma única e idêntica chave para trancar (cifrar) e para destrancar (decifrar) a informação (MENDES; KUM; DUCATTI, 2024). Na vida real, seria o equivalente a você e seu colega terem cópias exatas da mesma chave da porta de uma casa. A grande virtude desse tipo é a velocidade incrível para trancar arquivos pesados, sendo excelente para uso local. O principal algoritmo contemporâneo dessa família é o AES (*Advanced Encryption Standard*). Adotado mundialmente por ser imune aos ataques comuns e extremamente eficiente, ele trabalha embaralhando blocos de dados através de chaves colossais de 128, 192 ou até 256 bits, configurando-se como um escudo praticamente intransponível para a proteção dos discos e servidores (MENDES; KUM; DUCATTI, 2024).

A **Criptografia Assimétrica** (ou de Chave Pública) foi desenvolvida para resolver uma vulnerabilidade: como entregar a chave simétrica para outra pessoa do outro lado do mundo, de forma segura, pela internet? A solução foi separar as chaves. Nesse modelo, você detém um par: uma chave pública e uma chave privada. Fazendo uma analogia simples, a chave pública equivale a milhares de cadeados destrancados que você distribui livremente pela internet; qualquer indivíduo ou banco pode colocar



uma carta em uma caixa e trancá-la pressionando o seu cadeado público. Porém, a genialidade está no fato de que a única engrenagem capaz de abrir aquele cadeado depois de trancado é a sua "chave física" particular (a chave privada), que nunca sai do seu computador (MENDES; KUM; DUCATTI, 2024). O algoritmo de maior destaque aqui é o RSA (*Rivest-Shamir-Adleman*), cuja defesa reside na dificuldade descomunal que até mesmo supercomputadores têm em fatorar números primos matemáticos absurdamente grandes.

Como complemento fundamental no princípio da integridade, os sistemas digitais operam também funções de *Hash*, como a técnica SHA-256 (MENDES; KUM; DUCATTI, 2024). Essa técnica atua emitindo um resumo exclusivo, como se fosse a impressão digital do arquivo. Se no transporte um invasor adulterar uma única vírgula de um contrato, essa impressão digital muda completamente, alertando aos usuários de que a informação sofreu fraude e foi violada.

A Defesa no Cotidiano: O Protagonismo do Cidadão

Mesmo contando com criptografia militar amparando sites de compras, mensagens (*WhatsApp* e *Telegram*) e operações bancárias, o cidadão permanece no centro do processo (ALMEIDA, 2019). Não basta construir o cofre mais seguro da cidade se, com frequência, os usuários entregam a chave livremente ou a deixam esquecida debaixo do tapete. O indivíduo precisa abandonar a postura de consumidor passivo e assumir um protagonismo direto no uso consciente dos sistemas de informação (CHAGAS, 2023).

O Manual de Boas Práticas elaborado por Chagas (2023) traça estratégias essenciais e simples de serem executadas para garantirmos segurança no cotidiano:

1. **Gestão Estratégica de Senhas:** Evite senhas contendo datas de aniversário ou dados previsíveis e recuse o compartilhamento das mesmas. Além de compor chaves longas e difíceis, é recomendado utilizar um programa "Gerenciador de Senhas", que funciona como um ambiente criptografado que decora os códigos complexos de todas as suas contas, exigindo apenas que você memorize uma chave mestre principal.
2. **Autenticação em Dois Fatores (2FA):** Ative essa função nativa em todas as suas plataformas. Ao utilizá-la, você insere uma camada de defesa que funciona independentemente da senha. Se um hacker obtiver a sua senha padrão, ele ficará travado fora da sua conta porque o sistema exigirá o código numérico temporário que é gerado naquele exato segundo somente no seu aparelho de celular particular.



3. **VPN e Redes Wi-Fi Públicas:** Evite realizar qualquer tipo de transação de banco ou envio de dados confidenciais pelo Wi-Fi de hotéis, aeroportos ou padarias, pois são redes escancaradas para interceptações. Caso o acesso seja fundamental, faça uso de um aplicativo VPN (*Virtual Private Network*). Ele cria um túnel opaco, aplicando imediatamente criptografia no tráfego que sai do seu celular, cegando cibercriminosos que tentem espiar (CHAGAS, 2023).
4. **Desconfiança Ativa contra o Phishing:** Em consonância com os dados da IBM (2025) de que o *phishing* figura no topo de vetores de ataques destrutivos, fique alerta contra e-mails alarmantes, falsos comunicados de atualização de dados e links desconhecidos por SMS ou e-mail. Essas são táticas que manipulam a ansiedade da vítima para pescar suas chaves, roubar contas e instalar aplicativos nocivos (CHAGAS, 2023).
5. **Backups contra Extorsões (Ransomware):** O *ransomware* é um tipo perverso de ataque operado por criminosos que subvertem a criptografia, utilizando-a para trancar os arquivos confidenciais do próprio dono do equipamento, cobrando um resgate para destrancá-los (VIANA et al., 2019). A proteção inquestionável a essa extorsão é a constante realização de backups (cópias de segurança), mantendo os arquivos espelhados em dispositivos desconectados da rede ou em serviços de nuvem seguros e independentes (CHAGAS, 2023).

Conclusão

A segurança e a proteção de dados saíram dos redutos estritos das engenharias para tornarem-se um imperativo de convivência e um direito na rotina de todo e qualquer cidadão na sociedade informacional de hoje. O advento e a persistência de megavazamentos custosos, aliados ao interesse governamental e mercadológico sem precedentes pelo controle de dados relatado mundialmente desde as manifestações contra a vigilância expostas por Snowden (ALMEIDA, 2019), comprovam de maneira incontestável as graves consequências para a economia e para a nossa privacidade.

Contudo, a mesma tecnologia avança e nos confere métodos incrivelmente robustos como a criptografia. Os algoritmos (AES, RSA, SHA-256) cumprem o complexo papel matemático de neutralizar interceptações invisíveis através de "cadeados computacionais" extremamente difíceis de serem quebrados. Para consolidarmos a nossa segurança no dia a dia, tudo se resume à cultura e à nossa união com o avanço destas tecnologias. Compreender os fundamentos operacionais das criptografias nos credencia a interagir com senhas eficientes, rejeitar *phishing* e aplicar camadas



protetivas como a rede VPN. Com conscientização, responsabilidade e as atitudes rotineiras corretas, construímos uma barreira intransponível que não só reduz o pânico dos ataques digitais, como concretiza nossa soberania, liberdade e paz dentro e fora da internet.

Referências Bibliográficas

- ALMEIDA, Phiama Hivera Silva de. *O Segredo da Comunicação Secreta: A Criptografia como Método de Segurança da Informação*. Rio de Janeiro: UFRJ, 2019.
- CHAGAS, Ana Paula Monteiro Almeida. *Manual de boas práticas de segurança da informação*. São Cristóvão: UFS, 2023.
- IBM; PONEMON INSTITUTE. *Relatório do custo das violações de dados 2025: A lacuna na supervisão da IA*. 2025.
- LARA MARTINS ADVOGADOS. *28 principais casos de vazamentos de dados na história*. 28 jan. 2022.
- MENDES, Pedro; KUM, Lucas; DUCATTI, José. *A Importância da Criptografia para Proteção de Dados Pessoais*. São José do Rio Preto: FATEC, 2024.
- VIANA, Cleberton Junio et al. Criptografia e Segurança. *E-Locução - Revista Científica da FAEX*, Edição 22, v. 11, p. 223-252, 2019.